Métodos del mapa de investigación (versión sencilla)

Este notebook explica, con palabras sencillas, los métodos del mapa de investigación sobre monitoreo de puentes con teléfonos que van dentro de un carro (*drive-by*). Tiene los mismos métodos, en el mismo orden y con la misma numeración que la versión técnica: research_map_methods.ipynb.

Índice

- 2 Modal identification
  - 2.1 Natural frequencies
    - 2.1.1 Signal decomposition
      - 2.1.1.1 Cross-correlation
      - 2.1.1.2 FDD (Frequency Domain Decomposition)
  - 2.2 Mode shapes
    - 2.2.2 Signal decomposition
      - 2.2.2.1 EMD + Hilbert transform
      - 2.2.2.2 FDD (Frequency Domain Decomposition)
      - 2.2.2.3 Wavelet transform (SSWT)
    - 2.2.4 Build the shape along the bridge
      - 2.2.4.1 SVD of the completed matrix

---

2 Modal identification

2.1 Natural frequencies

2.1.1 Signal decomposition

2.1.1.1 Cross-correlation

Versión técnica: research_map_methods.ipynb, sección 2.1.1.1

No aparece en el mapa; se explica aquí porque es el primer paso del FDD.

Qué es

- Es una forma de medir qué tanto se parecen dos vibraciones, aunque una vaya un poco atrasada.
- Analogía: dos personas cantan la misma canción, pero una empezó un segundo después. Si "corres" a una un segundo, las dos coinciden.

Para qué sirve

- Para saber qué puntos del puente se mueven juntos.
- El ruido de cada punto es distinto y se cancela. Lo que se mueve igual en todos los puntos queda: eso son los modos del puente.
- Analogía: en un salón lleno, cada persona habla de algo distinto y solo se oye un murmullo. Pero si todos cantan la misma canción, la canción se oye por encima del murmullo.

Cómo funciona

1. Se toma una vibración y se mueve un poquito en el tiempo.
2. Se compara con la otra y se anota qué tanto coinciden.
3. Se repite para muchos desplazamientos. Donde más coinciden, ese es el atraso.
4. Se hace lo mismo para todos los pares de puntos. Sale una tabla de "qué tanto se parecen" todos los puntos entre sí.

Analogía: es como deslizar un dibujo en papel transparente sobre otro hasta que las líneas quedan una encima de la otra.

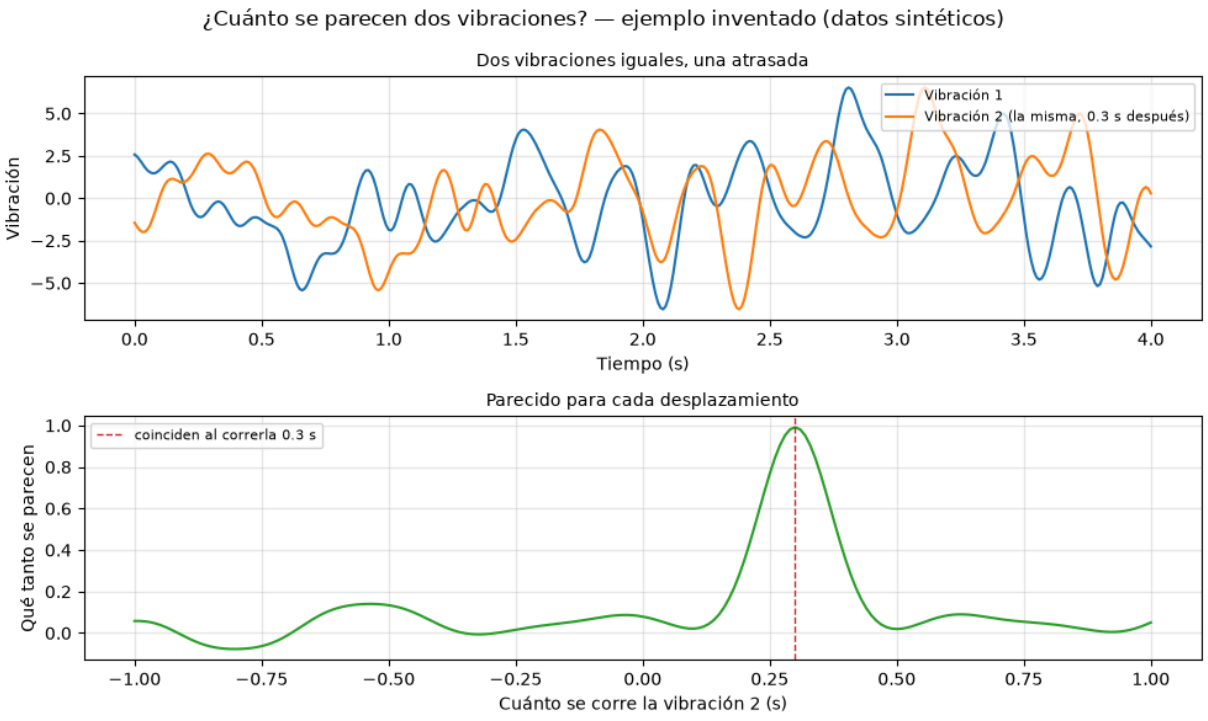


Figura 1. Dos vibraciones inventadas, una atrasada 0.3 s (ilustrativo): abajo se ve que casi no se parecen, salvo cuando la segunda se corre justo 0.3 s; ahí aparece un pico y coinciden casi por completo.

En el puente

- El puente vibra en unas pocas "notas". Una nota es una frecuencia: cuántas veces por segundo va y viene el puente.
- Cada nota, con su forma de moverse, se llama **modo**.
- Dos puntos del puente vibran distinto, pero los dos están hechos de las mismas notas, mezcladas en distinta cantidad.
- Analogía: son como dos jugos hechos con las mismas frutas, pero en distinta proporción.

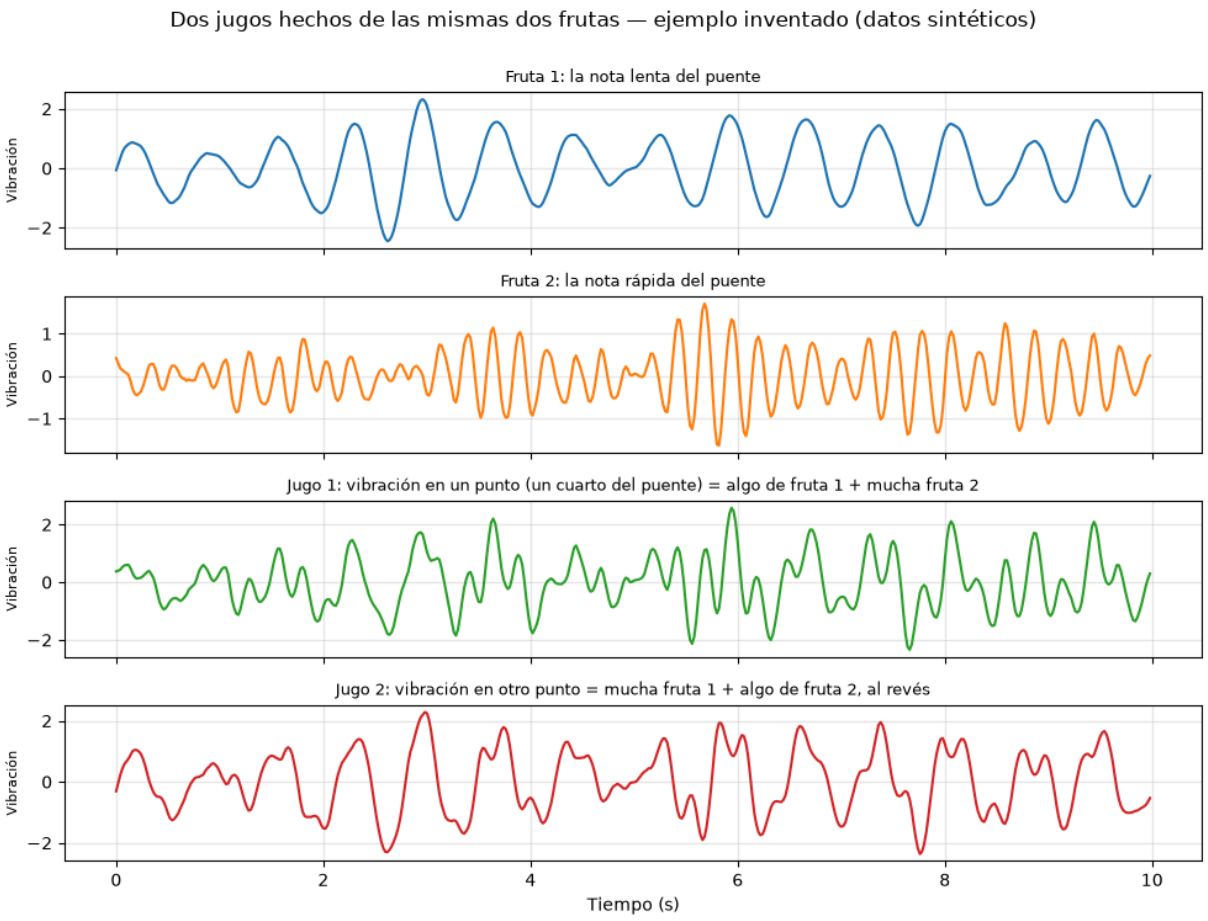


Figura 2. Dos puntos de un puente inventado (ilustrativo, datos sintéticos): las dos vibraciones de abajo se ven distintas, pero las dos se arman con las mismas dos notas de arriba, en distinta cantidad. En el segundo punto la nota rápida entra "al revés": cuando en un punto sube, en el otro baja.

Ventajas

- Quita el ruido.

- No hay que saber qué hizo vibrar el puente.

Desventajas

- Necesita mediciones largas.
- Con datos faltantes, la comparación es menos confiable.

Artículos: Talebi-Kalaleh et al. (2025).

Entradas y salidas

- **Entrada:** la vibración de varios puntos del puente, medida al mismo tiempo.
- **Salida:** una tabla de parecido entre todos los pares de puntos.
- **Qué se obtiene o interpreta:** qué puntos se mueven juntos. Es el primer paso del FDD.

↑ Volver al índice

2.1.1.2 FDD (Frequency Domain Decomposition)

Versión técnica: research_map_methods.ipynb, sección 2.1.1.2

Qué es

- Es un método que encuentra las notas del puente y la forma en que se mueve con cada una, usando solo lo que se midió.
- La forma modal es el dibujo de cómo se deforma el puente cuando vibra en una de sus notas.
- Analogía: es como escuchar una orquesta desde varios asientos. Comparando lo que se oye en cada asiento, se sabe qué instrumentos hay y dónde suena más fuerte cada uno.

Para qué sirve

- Para sacar las frecuencias y las formas modales sin saber qué hizo vibrar el puente.
- Analogía: es como reconocer las notas de una campana solo por cómo suena, sin ver quién la golpeó.

Cómo funciona

1. Se compara la vibración de todos los puntos entre sí (correlación cruzada, 2.1.1.1).
2. Se pasa a "notas" (frecuencias).
3. En cada nota se separa la parte que todos los puntos comparten. Para eso se usa la SVD, que se explica en 2.2.4.1.
4. Donde esa parte compartida es muy fuerte, hay una nota del puente.
5. Cómo se reparte esa parte entre los puntos es la forma modal.

Analogía: en un coro, cuando todos cantan la misma nota, esa nota se oye mucho más fuerte que las demás. Y si se camina entre los cantantes, se nota quién la canta más fuerte.

En el puente

- Se usó con datos de muchos carros, aunque faltaba el 80 % de los datos.
- Los huecos se llenaron con ceros.



Figura 3. La curva del FDD para un puente inventado con 17 puntos (ilustrativo, datos sintéticos): tiene tres picos, uno por cada nota del puente. Entre los picos la curva casi no sube: ahí no hay ninguna nota.

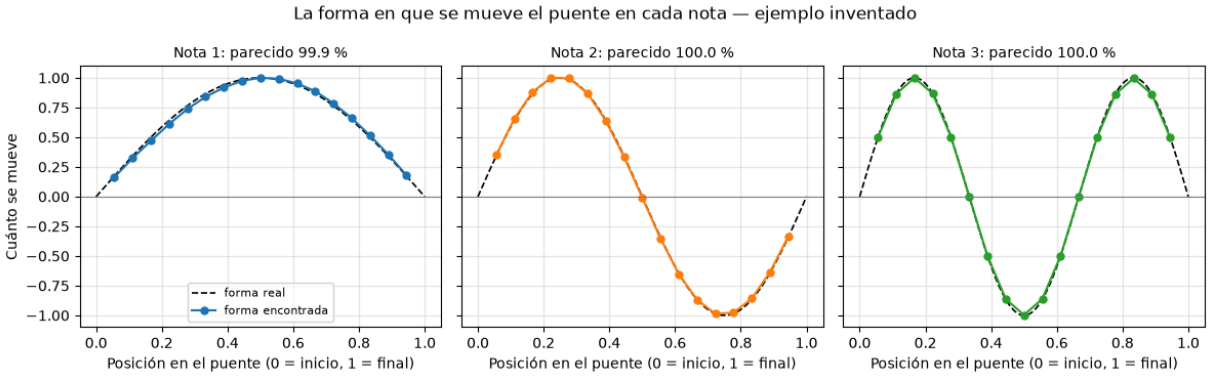


Figura 4. La forma encontrada en cada pico junto a la forma real (ilustrativo, datos sintéticos): en las tres notas los puntos caen sobre la línea punteada. Con la nota 1 todo el puente sube a la vez; con la 2, una mitad sube y la otra baja; con la 3, el puente se divide en tres partes.

Ventajas

- No hay que medir lo que excita al puente.
- Es rápido.
- Separa notas cercanas.
- Da frecuencias y formas a la vez.

Desventajas

- Supone que la excitación es pareja en todas las notas.
- No da el amortiguamiento, es decir, qué tan rápido se apaga la vibración.
- Necesita medir varios puntos a la vez.

Pregunta abierta

> ¿Por qué funciona aunque falten tantos datos?

Artículos: Talebi-Kalaleh et al. (2025).

Entradas y salidas

- **Entrada:** las vibraciones de varios puntos del puente, medidas al mismo tiempo.
- **Salida:** una curva con picos.
- **Qué se obtiene o interpreta:** cada pico es una nota del puente, y en cada pico sale la forma en que se mueve.

↑ Volver al índice

2.2 Mode shapes

2.2.2 Signal decomposition

2.2.2.1 EMD + Hilbert transform

Versión técnica: research_map_methods.ipynb, sección 2.2.2.1

Qué es

- La EMD es una forma de separar una vibración en capas, de la más rápida a la más lenta.
- Analogía: es como pelar una cebolla. Primero sale la capa de afuera, la vibración más rápida; luego la siguiente, y así hasta llegar al centro, que es la tendencia lenta.
- Cada capa se llama IMF. Es una vibración sencilla, que sube y baja de forma pareja.
- La transformada de Hilbert mira cada capa y dice, en cada momento, qué tan fuerte vibra y qué tan rápido.
- Analogía: es como tener en cada capa un medidor de volumen y un velocímetro.

Para qué sirve

- Para vibraciones que cambian mientras se miden.
- En un puente: para encontrar la capa que viene del puente y ver qué tan fuerte vibra en cada punto mientras el carro pasa.

- Analogía: es como seguir con el oído solo la guitarra en una canción, y notar cuándo suena más fuerte y cuándo más suave.

Cómo funciona

1. Se marcan los picos altos y los picos bajos de la vibración.
2. Se dibuja una línea que une los picos altos y otra que une los bajos.
3. Se saca el punto medio entre las dos líneas y se le resta a la vibración. Se repite hasta que lo que queda sube y baja de forma pareja. Esa es la primera capa.
4. Se le quita esa capa a la vibración original y se repite todo con lo que sobra, para sacar la siguiente capa.
5. Cuando lo que queda ya no sube y baja, se termina.
6. A cada capa se le pasa Hilbert, que dice su fuerza y su velocidad en cada momento.

Analogía de los pasos 1 a 3: es como un camino con curvas entre dos bordes. Se marca la línea del centro del camino y se mide cuánto se aleja el carro de ella.

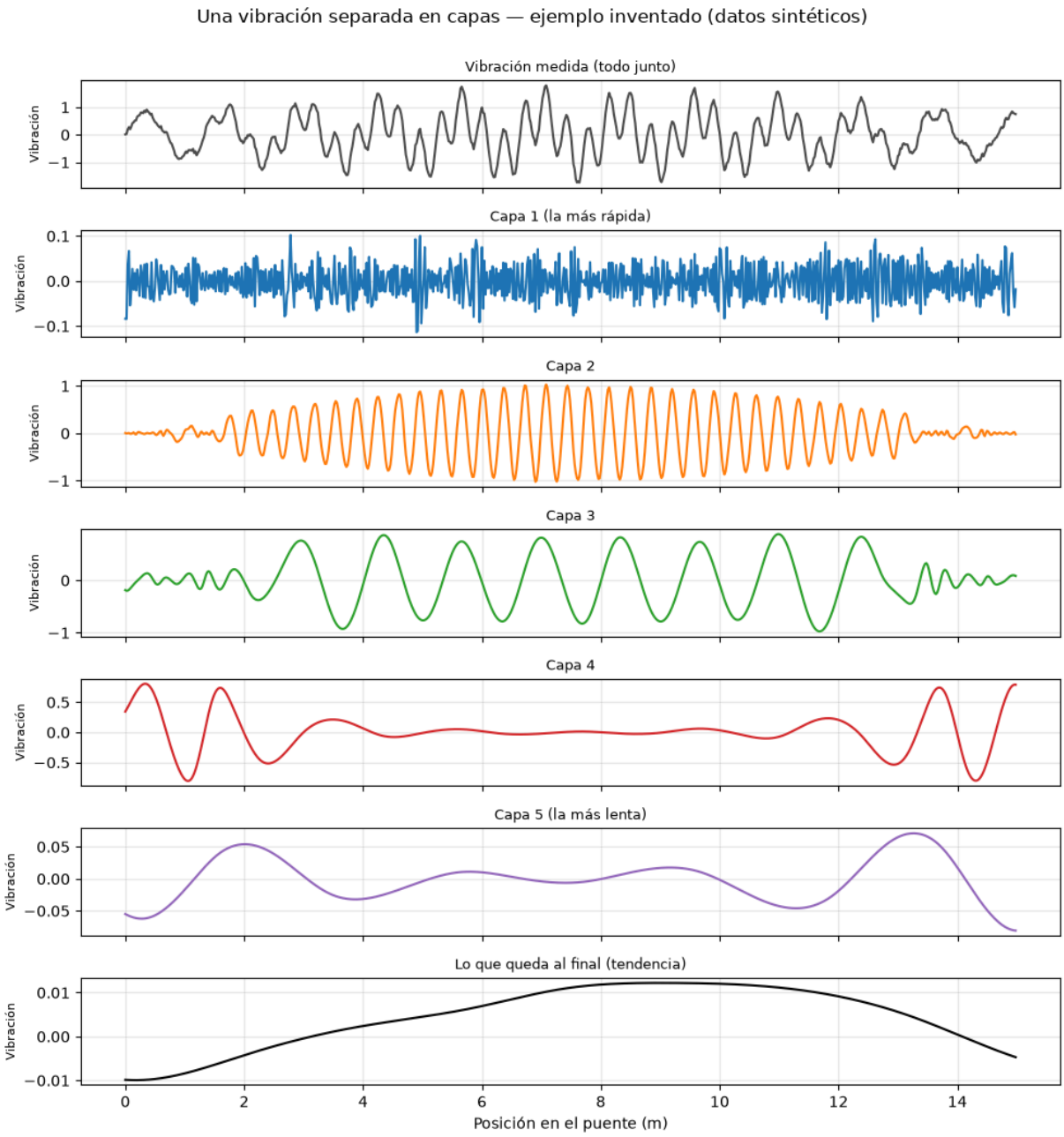


Figura 5. Una vibración inventada separada en capas (ilustrativo): arriba está todo junto; debajo, las capas de la más rápida a la más lenta. La capa 1 es el ruido, la capa 2 es la vibración del puente y la capa 3 es la del carro. En las orillas las capas 3 y 4 se mezclan un poco: es el problema de las orillas que aparece en Desventajas.

Cómo se usa para la forma modal

- La forma modal es el dibujo de cómo se deforma el puente cuando vibra en una de sus notas.
- Se busca la capa que vibra a la "nota" del puente.
- Se mira qué tan fuerte vibra esa capa en cada punto del recorrido.
- Donde vibra fuerte, el puente se mueve mucho; donde casi no vibra, el puente casi no se mueve.

- Analogía: es como poner la mano en distintos puntos de una mesa que tiembla. Donde más tiembla, más se mueve la mesa.

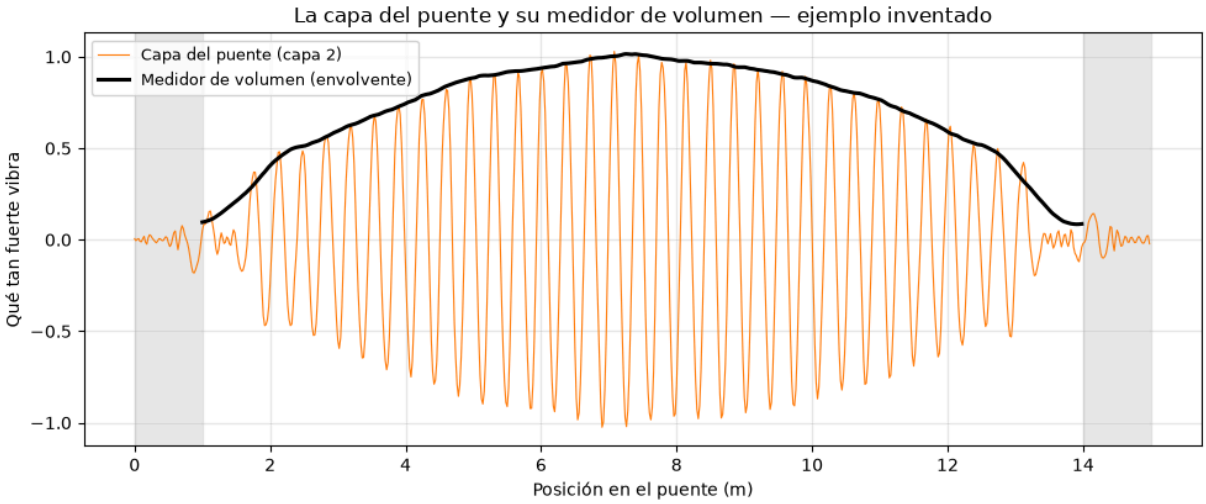


Figura 6. La capa del puente con su medidor de volumen (ilustrativo, datos sintéticos): vibra poco en las orillas y fuerte en el centro, que es justo la forma en que se mueve este puente. Las franjas grises son el inicio y el final, donde el resultado no es confiable y se recorta.

Ventajas

- Las capas salen de la propia vibración; no hay que escoger una onda de prueba.
- Sirve para vibraciones que cambian.
- Dice la fuerza y la velocidad en cada instante.

Desventajas

- A veces dos vibraciones distintas quedan mezcladas en la misma capa.
- Analogía: es como cuando en una foto dos personas quedan pegadas y parecen una sola.
- En el inicio y el final de la señal las líneas se deforman, así que esas partes no son confiables.
- El ruido la afecta bastante.
- Hay que saber qué "nota" del puente buscar.

Artículos: Malekjafarian y OBrien (2017).

Entradas y salidas

- **Entrada:** la vibración medida y, para el puente, la posición del carro y la nota que se busca.
- **Salida:** las capas de la vibración y, para cada una, su fuerza y su velocidad en cada momento.
- **Qué se obtiene o interpreta:** qué capa viene del puente y qué tan fuerte vibra en cada punto, que es la base para dibujar cómo se deforma el puente.

↑ Volver al índice

2.2.2.2 FDD (Frequency Domain Decomposition)

Se explica en 2.1.1.2. Aquí, además de las notas del puente, se usa la forma que sale en cada pico como forma modal.

2.2.2.3 Wavelet transform (SSWT)

Versión técnica: research_map_methods.ipynb, sección 2.2.2.3

Qué es

- Es una herramienta que escucha una vibración y dice qué "notas" tiene y en qué momento suena cada una.
- Una "nota" es una frecuencia: cuántas veces por segundo se mueve algo de ida y vuelta.
- Analogía: es como una partitura. Fourier te dice qué notas hay en la canción completa; la wavelet además te dice en qué compás suena cada nota.

Para qué sirve

- Para vibraciones cortas o que cambian mientras se miden, como la de un carro que cruza un puente en pocos segundos.
- Con ella se puede ver cómo cambia la fuerza de una vibración del puente a medida que el carro avanza.
- Analogía: es como escuchar a alguien que pasa hablando frente a tu ventana. Solo lo oyes unos segundos, y su voz sube y baja mientras se acerca y se aleja.

Cómo funciona

1. Se toma una "onda de prueba": una pequeña vibración que empieza, oscila y se apaga, como el sonido de una campana.
2. Esa onda se hace más larga o más corta para probar cada nota (frecuencia).
3. Se va deslizando sobre la señal. Donde la señal vibra igual que la onda de prueba, "coinciden" y da un valor grande; donde no, da casi cero. Analogía: es como pasar un imán por la arena; solo se pegan las limaduras de hierro.
4. Con todos esos valores se arma un mapa de colores: el tiempo en un eje, las notas en el otro y el color indica qué tan fuerte suena cada nota en cada momento.

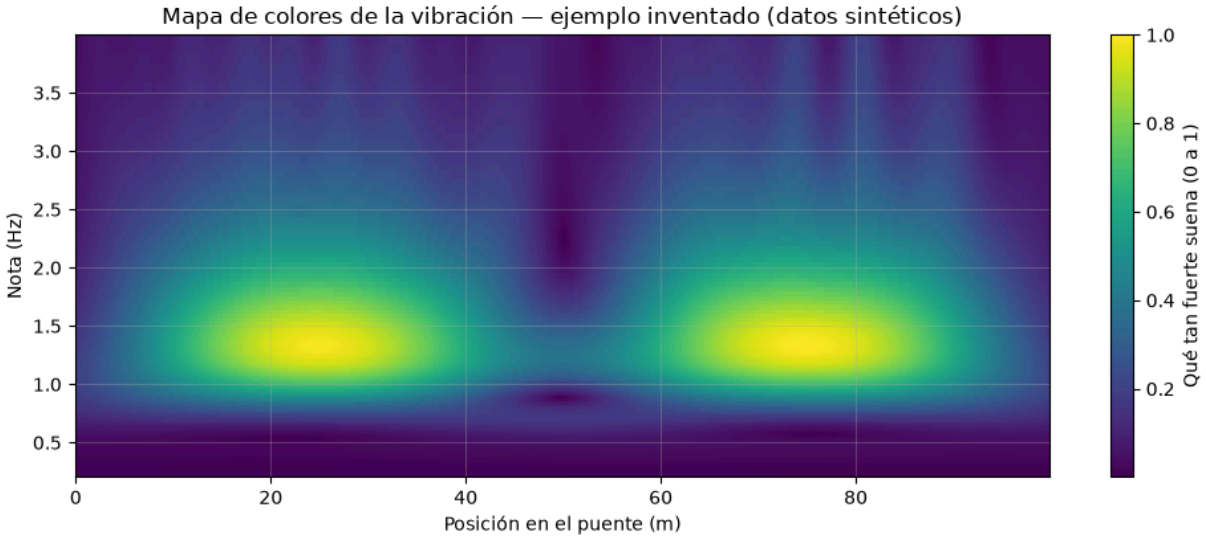


Figura 7. Mapa de colores de una vibración inventada (ilustrativo): la nota de 1.3 Hz suena fuerte al inicio del puente, se apaga en el centro (50 m) y vuelve a sonar al final.

Cómo se usa para la forma modal

- La forma modal es el dibujo de cómo se deforma el puente cuando vibra en una de sus notas.
- El GPS dice dónde estaba el carro en cada momento, así que el tiempo se convierte en posición sobre el puente.
- Se mira solo la "nota" del puente que interesa y se ve qué tan fuerte suena en cada punto. Donde suena fuerte, el puente se mueve mucho; donde casi no suena, el puente casi no se mueve.
- Analogía: es como una cuerda de guitarra que vibra. Algunos puntos se mueven mucho y otros casi nada; si pasas el dedo por encima, sientes dónde vibra más.
- Juntando muchos viajes, se obtiene el dibujo de cómo se deforma el puente al vibrar.
- Analogía: es como tomar muchas fotos movidas de lo mismo y superponerlas; la forma se ve cada vez más clara.

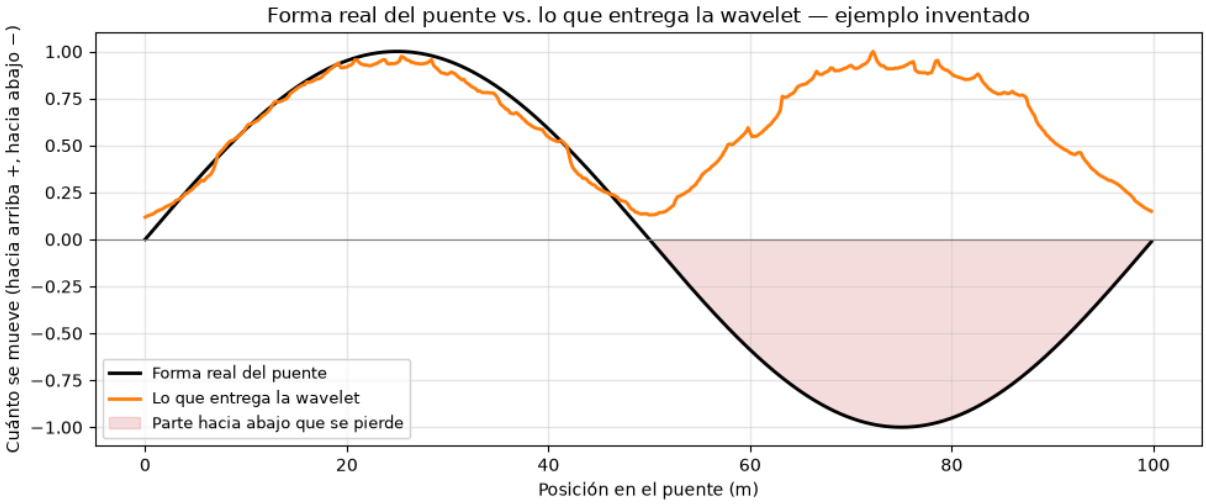


Figura 8. Forma real del puente comparada con la que entrega la wavelet (ilustrativo, datos sintéticos): la mitad que en realidad baja (de 50 a 100 m) aparece hacia arriba, porque la wavelet solo dice cuánto se mueve cada punto, no hacia qué lado.

Ventajas

- Sirve para vibraciones cortas y que cambian.
- Dice a la vez qué nota suena y dónde.

Desventajas

- Hay que saber de antemano qué nota buscar.
- Dice qué tan fuerte se mueve cada punto, pero no hacia qué lado; el dibujo sale sin la parte "hacia abajo".
- Analogía: es como saber a qué distancia está alguien de la puerta, pero no si está a la izquierda o a la derecha.
- No separa la vibración del puente de la del carro.

Artículos: Dabbaghchian et al. (2025).

Entradas y salidas

- **Entrada:** la vibración que midió el teléfono, la ubicación del carro (GPS) y la nota del puente que se quiere buscar.
- **Salida:** un mapa de colores que dice qué notas suenan y en qué punto del puente.
- **Qué se obtiene o interpreta:** en qué partes del puente vibra más esa nota y, juntando muchos viajes, la forma en que se deforma el puente, sin saber hacia qué lado.

↑ Volver al índice

2.2.4 Build the shape along the bridge

2.2.4.1 SVD of the completed matrix

Versión técnica: research_map_methods.ipynb, sección 2.2.4.1

Qué es

- Es una forma de encontrar los patrones principales de una tabla de datos y cuánto pesa cada uno.
- Analogía: de cientos de fotos de una cuerda vibrando, encontrar las pocas formas básicas con las que se pueden armar todas.

Para qué sirve

- Para sacar las formas en que se mueve el puente de una tabla de puntos contra tiempo.

- Para quitar ruido.
- Analogía: es como quedarse con las pocas melodías principales de una grabación y dejar fuera el siseo de fondo.

Cómo funciona

1. Se arma una tabla con una fila por punto del puente y una columna por instante.
2. La SVD la separa en formas básicas, ordenadas de la más importante a la menos importante.
3. Las primeras formas son las formas del puente. Las últimas son ruido.

Analogía: es como ordenar los ingredientes de una receta por cantidad. Los primeros dan el sabor; los últimos son una pizca que casi no se nota.

En el puente

- Primero se rellenan los huecos de la tabla (*soft imputing*: una forma de adivinar los datos que faltan a partir de los que sí hay).
- Luego se aplica la SVD.

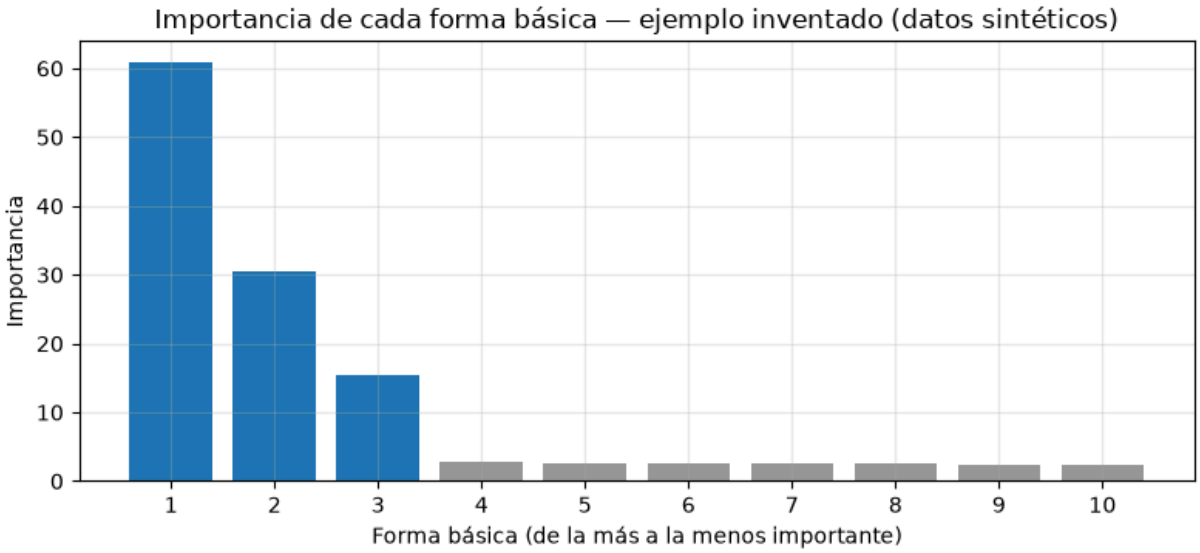


Figura 9. Importancia de cada forma básica de una tabla inventada (ilustrativo, datos sintéticos): tres formas son grandes, en azul, y son las formas del puente. Las otras siete son pequeñas y parecidas entre sí: son el ruido.

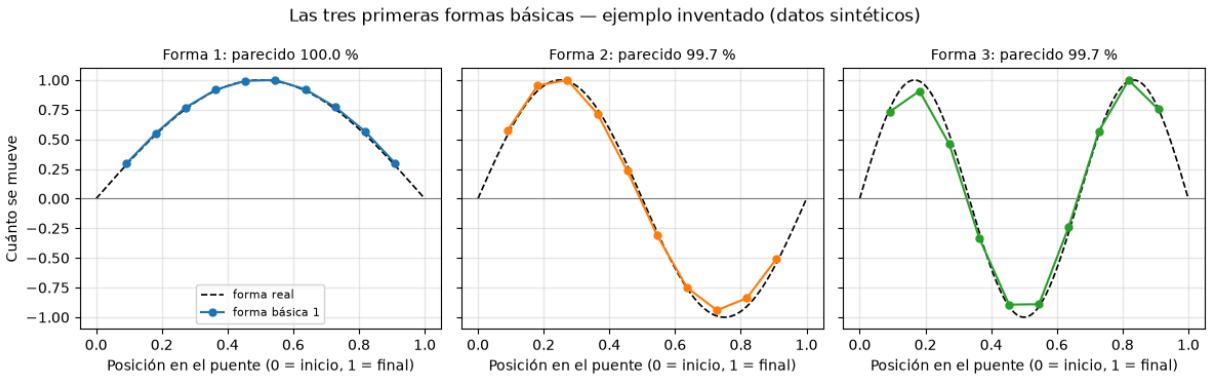


Figura 10. Las tres primeras formas básicas junto a las formas reales del puente inventado (ilustrativo, datos sintéticos): coinciden casi por completo. Las formas básicas salen sin tamaño ni sentido, así que se escalan y se voltean para compararlas.

Ventajas

- Funciona con cualquier tabla.
- Separa lo importante del ruido.

Desventajas

- La tabla tiene que estar completa.
- Si dos formas tienen fuerza parecida, se pueden mezclar.
- Analogía: es como dos voces del mismo volumen en una grabación; cuesta saber qué parte es de cada una.

Artículos: Mei et al. (2021); también se usa dentro del FDD.

Entradas y salidas

- **Entrada:** la tabla completa de puntos contra tiempo.
- **Salida:** las formas básicas y su importancia.
- **Qué se obtiene o interpreta:** las primeras formas son las formas modales del puente.

↑ Volver al índice